

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ № 9
по дисциплине
"Web-технологии"

по теме:
АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ С КЛИЕНТОВ С
ПОМОЩЬЮ ANSIBLE

Студент:
Группа ИКС-531

Д.А. Язиков

Преподаватель:
ст. преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1 Ansible — система управления конфигурациями	4
1.2 Архитектура Ansible	4
1.3 SSH-аутентификация и ключи	5
1.4 Inventory-файл	5
1.5 Структура плейбука и модули gather_facts	5
2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА	7
2.1 Конфигурация виртуального стенда	7
2.2 Подготовка клиентских ВМ	7
2.3 Проверка сетевой связности	8
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	10
3.1 Установка Ansible на gateway	10
3.2 Генерация SSH-ключа	10
3.3 Копирование SSH-ключа на клиентов	11
3.4 Создание структуры Ansible	12
3.4.1 Инвентарный файл hosts	12
3.4.2 Файл конфигурации ansible.cfg	12
3.4.3 Проверка подключения — ansible ping	12
3.5 Плейбук monitoring.yml	13
3.6 Запуск плейбука и результаты	15
3.6.1 Проверка собранных данных	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Ansible — система автоматизации управления конфигурациями и оркестрации, работающая по принципу агентless: не требует установки агентов на управляемые узлы, взаимодействуя с ними исключительно через протокол SSH.

Цель работы — развернуть Ansible на сервере gateway, настроить безагентное подключение к двум клиентским машинам и запустить playbook, собирающий данные мониторинга: IP-адрес, имя хоста, версию ОС и объём свободного дискового пространства.

Задачи:

1. Установить Ansible и его зависимости на gateway.
2. Подготовить клиентские ВМ (desktop1, wordpress): установить openssh-server и python3.
3. Сгенерировать SSH-ключ ed25519 и распространить его на клиентов.
4. Создать инвентарный файл /etc/ansible/hosts и конфигурацию ansible.cfg.
5. Написать и запустить playbook monitoring.yml, сохраняющий данные в /etc/ansible/monitoring/.
6. Проверить результаты в файлах *_info.txt.

Стенд:

- ВМ gateway — Ubuntu 20.04.5 LTS, два адаптера: enp0s3 (NAT) и enp0s8 (Internal, 192.168.29.1/24); роль: Ansible control node.
- ВМ desktop1 — Ubuntu 20.04.5 Desktop, адаптер Internal, 192.168.29.10; роль: Ansible client 1.
- ВМ wordpress — Ubuntu 20.04.5 Server, адаптер Internal, 192.168.29.6; роль: Ansible client 2.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ansible — система управления конфигурациями

Ansible — свободная платформа автоматизации, разработанная компанией Red Hat. Ключевые особенности:

- **Agentless** — не требует установки агентов на управляемые узлы; подключение осуществляется по **SSH**;
- **Idempotent** — повторный запуск задачи не изменяет уже корректно настроенную систему;
- **YAML-синтаксис** — плейбуки и роли описываются в формате, удобном для чтения человеком;
- **Модульность** — более 3000 встроенных модулей для управления пакетами, сервисами, файлами, сетью и т.д.

1.2 Архитектура Ansible

Основные компоненты:

- **Control node** — машина, на которой установлен Ansible и с которой запускаются плейбуки. В работе — gateway.
- **Managed nodes** — узлы, которыми управляет Ansible. Требуется только python3 и доступ по SSH.
- **Inventory** — файл (/etc/ansible/hosts), перечисляющий управляемые узлы и группы.
- **Playbook** — YAML-файл с набором задач (*tasks*), применяемых к группе хостов.
- **Module** — атомарная единица работы Ansible (*file*, *copy*, *set_fact* и др.).

1.3 SSH-аутентификация и ключи

Ansible подключается к managed nodes по SSH. Рекомендуемый способ — ключ ed25519. Алгоритм EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm) предпочтительнее RSA по двум причинам:

1. **Скорость** — операции подписи и верификации значительно быстрее;
2. **Безопасность** — устойчивость к атакам на реализацию (нет зависимости от генератора случайных чисел при подписи).

Генерация ключа:

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100
```

Распространение публичного ключа на клиент:

```
ssh-copy-id username@ip_or_hostname
```

1.4 Inventory-файл

Файл `/etc/ansible/hosts` определяет, какими узлами управляет Ansible. Пример структуры:

```
[clients]
desktop1 ansible_host=192.168.29.10 ansible_user=username
wordpress ansible_host=192.168.29.6  ansible_user=username
```

Здесь `clients` — имя группы; `ansible_host` — IP или DNS-имя; `ansible_user` — пользователь на управляемом узле.

1.5 Структура плейбука и модули `gather_facts`

Плейбук начинается с заголовка — `name` и содержит директивы `hosts` (группа из `inventory`), `gather_facts` (автосбор системных параметров) и список задач `tasks`.

Директивы делегирования:

-- `delegate_to: localhost` — задача выполняется не на клиенте, а на `control node`;

-- `run_once: true` — задача выполняется только один раз (например, создание папки на сервере).

Переменные `ansible_facts`, используемые в работе:

-- `ansible_hostname` — имя хоста клиента;
-- `ansible_default_ipv4.address` — основной IP-адрес;
-- `ansible_distribution, ansible_distribution_version` — название и версия ОС;
-- `ansible_mounts` — список примонтированных файловых систем со статистикой (в том числе `size_available` для /).

2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА

2.1 Конфигурация виртуального стенда

Для выполнения работы используются три виртуальные машины из предыдущих лабораторных работ 5--8:

- **gateway** — Ubuntu 20.04.5 LTS Server, два адаптера: enp0s3 (NAT, 10.0.2.15/24), enp0s8 (Internal, 192.168.29.1/24). Роль: Ansible control node, DNS, DHCP.
- **desktop1** — Ubuntu 20.04.5 Desktop, адаптер Internal (192.168.29.10). Роль: Ansible client 1.
- **wordpress** — Ubuntu 20.04.5 LTS Server, адаптер Internal (192.168.29.6). Роль: Ansible client 2.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:78:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe41:78c0/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86189sec preferred_lft 14189sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:78c0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:39:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.29.1/24 brd 192.168.29.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:78c0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 1 — Сетевые интерфейсы VM gateway — вывод `ip a`

2.2 Подготовка клиентских ВМ

На каждой клиентской ВМ (desktop1 и wordpress) необходимо установить `openssh-server` и `python3`, а также запустить SSH в автозагрузку. Для этого запускается скрипт `client_lab9_prepare.sh`:

```
sudo bash client_lab9_prepare.sh
```

Скрипт выполняет:

1. apt-get update — обновление списка пакетов;
2. apt-get install -y openssh-server python3;
3. systemctl enable ssh && systemctl start ssh.

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-15 07:16:52 +07; 19min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 4526 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2247)
   Memory: 1.1M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─4526 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

anp 15 07:19:01 desktop1 sshd[24303]: pam_unix(sshd:session): session opened for user>
anp 15 07:19:03 desktop1 sshd[24303]: pam_unix(sshd:session): session closed for user>
anp 15 07:19:15 desktop1 sshd[24408]: Accepted publickey for blxck from 192.168.29.1 >
anp 15 07:19:15 desktop1 sshd[24408]: pam_unix(sshd:session): session opened for user>
anp 15 07:20:18 desktop1 sshd[24508]: Connection closed by authenticating user blxck >
anp 15 07:20:39 desktop1 sshd[24510]: Connection closed by authenticating user blxck >
anp 15 07:25:28 desktop1 sshd[24518]: Accepted publickey for blxck from 192.168.29.1 >
anp 15 07:25:28 desktop1 sshd[24518]: pam_unix(sshd:session): session opened for user>
anp 15 07:27:17 desktop1 sshd[24674]: Accepted publickey for blxck from 192.168.29.1 >
anp 15 07:27:17 desktop1 sshd[24674]: pam_unix(sshd:session): session opened for user>
lines 1-21/21 (END)
```

Рисунок 2 — Статус службы SSH на клиентской VM desktop1

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 21:01:01 UTC; 3h 36min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 689 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2250)
   Memory: 4.3M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─689 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Apr 15 00:19:05 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[44843]: pam_unix(sshd:session): session opened >
Apr 15 00:19:09 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[44843]: pam_unix(sshd:session): session closed >
Apr 15 00:19:10 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[44987]: Accepted publickey for blxck from 192.1 >
Apr 15 00:19:10 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[44987]: pam_unix(sshd:session): session opened >
Apr 15 00:20:13 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[45100]: Connection closed by authenticating use>
Apr 15 00:20:34 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[45102]: Connection closed by authenticating use>
Apr 15 00:25:22 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[45107]: Accepted publickey for blxck from 192.1 >
Apr 15 00:27:11 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[45311]: pam_unix(sshd:session): session opened >
Apr 15 00:27:11 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[45311]: Accepted publickey for blxck from 192.1 >
Apr 15 00:27:11 wordpress.yazikov.iks531.local sshd[45311]: pam_unix(sshd:session): session opened >
lines 1-21/21 (END)
```

Рисунок 3 — Статус службы SSH на клиентской VM wordpress

2.3 Проверка сетевой связности

Перед установкой Ansible проверяется доступность клиентов с gateway:

```
ping -c 3 192.168.29.10
ping -c 3 192.168.29.6
```



```
PING 192.168.29.10 (192.168.29.10) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.29.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.42 ms  
64 bytes from 192.168.29.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.777 ms  
64 bytes from 192.168.29.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.737 ms  
  
--- 192.168.29.10 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.737/1.643/3.416/1.253 ms  
  
PING 192.168.29.6 (192.168.29.6) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.29.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.67 ms  
64 bytes from 192.168.29.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.572 ms  
64 bytes from 192.168.29.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.863 ms  
  
--- 192.168.29.6 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.572/1.036/1.674/0.466 ms
```

Рисунок 4 — Проверка связности с клиентами с VM gateway

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

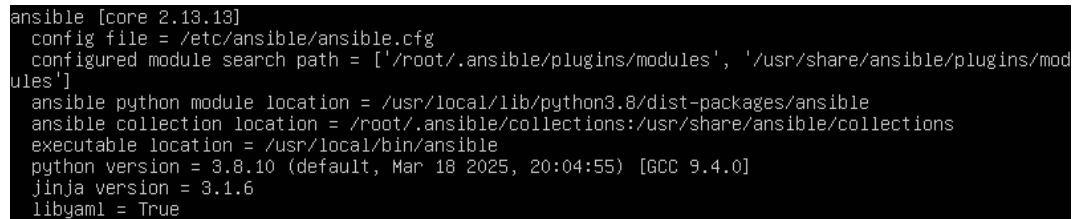
3.1 Установка Ansible на gateway

Ansible устанавливается через `pip3` — это обеспечивает актуальную версию, независимую от пакетной базы Ubuntu 20.04:

```
apt-get install -y python3 python3-pip openssh-client sshpass  
pip3 install ansible
```

Проверка установки:

```
ansible --version
```



```
ansible [core 2.13.13]  
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg  
  configured module search path = ['/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']  
  ansible python module location = /usr/local/lib/python3.8/dist-packages/ansible  
  ansible collection location = /root/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections  
  executable location = /usr/local/bin/ansible  
  python version = 3.8.10 (default, Mar 18 2025, 20:04:55) [GCC 9.4.0]  
  jinja version = 3.1.6  
  libyaml = True
```

Рисунок 5 — Вывод `ansible --version` — Ansible успешно установлен

3.2 Генерация SSH-ключа

На `gateway` генерируется ключ `ed25519` без пароля (пустой `passphrase` позволяет Ansible подключаться без интерактивного ввода):

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100
```

При запросе имени файла нажимаем Enter (путь по умолчанию: `~/.ssh/id_ed25519`). При запросе пароля — Enter дважды (пустой пароль).

```

Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Bftw0iaxqgcLvlyw0qmPb2Jy8Nx6lYDFcE1F2mMU0A4 root@gateway
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .++*=.0      |
|      .E+.  *      |
|      0.0+ * =      |
|      . ...0 0      |
|      0 ....S .     |
|.0 = +0            |
|.+=.+..           |
|0*=00.            |
|=**0              |
+-----[SHA256]-----+

```

Рисунок 6 — Генерация SSH-ключа ed25519 на gateway

3.3 Копирование SSH-ключа на клиентов

Публичный ключ копируется на каждую клиентскую ВМ командой `ssh-copy-id`. Скрипт запрашивает пароль пользователя клиента:

```

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub username@192.168.29.10
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub username@192.168.29.6

```

Ожидаемый вывод после каждой команды:

```

Number of key(s) added: 1

```

```

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are alr
eady installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to inst
all the new keys
blxck@192.168.29.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'blxck@192.168.29.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

```

Рисунок 7 — Копирование SSH-ключа на desktop1

```

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are alr
eady installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to inst
all the new keys
blxck@192.168.29.6's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'blxck@192.168.29.6'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

```

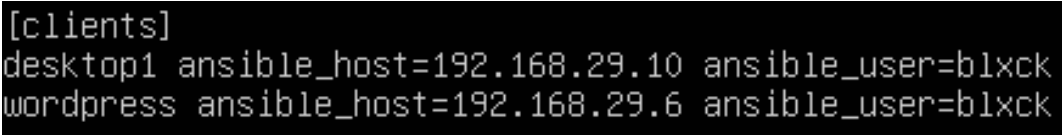
Рисунок 8 — Копирование SSH-ключа на wordpress

3.4 Создание структуры Ansible

3.4.1 Инвентарный файл hosts

Файл `/etc/ansible/hosts` описывает группу `clients` с двумя управляемыми узлами:

```
[clients]
desktop1 ansible_host=192.168.29.10 ansible_user=username
wordpress ansible_host=192.168.29.6 ansible_user=username
```

A screenshot of a terminal window showing the content of the /etc/ansible/hosts file. The text is as follows:

```
[clients]
desktop1 ansible_host=192.168.29.10 ansible_user=blxck
wordpress ansible_host=192.168.29.6 ansible_user=blxck
```

Рисунок 9 — Содержимое файла `/etc/ansible/hosts`

3.4.2 Файл конфигурации `ansible.cfg`

Файл `/etc/ansible/ansible.cfg` задаёт путь к `inventory` и отключает проверку `host key` (допустимо в учебной среде):

```
[defaults]
inventory          = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
```

3.4.3 Проверка подключения — `ansible ping`

```
ansible clients -m ping
```

Ожидаемый вывод:

```
desktop1 | SUCCESS => {"ping": "pong"}
wordpress | SUCCESS => {"ping": "pong"}
```

```

desktop1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
wordpress | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

```

Рисунок 10 — Проверка связности Ansible с клиентами

3.5 Плейбук monitoring.yml

Плейбук создаётся по пути

/etc/ansible/playbooks/monitoring.yml.

Задачи плейбука:

1. Создать директорию /etc/ansible/monitoring/ на control node (delegate_to: localhost, run_once: true);
2. Вычислить свободное место на разделе / клиента через set_fact и фильтры Jinja2;
3. Сохранить файл inventory_hostname_info.txt с данными клиента на control node (delegate_to: localhost).

```

---
- name: collect info to server
  hosts: clients
  gather_facts: true

  tasks:
    - name: create monitoring directory
      file:
        path: /etc/ansible/monitoring
        state: directory
        mode: '0755'
      delegate_to: localhost

```

```

run_once: true

- name: get free space in root partition
  set_fact:
    root_free_space_gb: >-[
      {{ ( ansible_mounts
          | selectattr('mount', 'equalto', '/')
          | map(attribute='size_available')
          | first | float / 1024 / 1024 / 1024
          ) | round(2) }}
    ]

- name: save info file to server
  copy:
    dest: "/etc/ansible/monitoring/{{ inventory_hostname }}_info.txt"
    content: |
      Hostname: {{ ansible_hostname }}
      IP: {{ ansible_default_ipv4.address }}
      OS: {{ ansible_distribution }} {{
        ansible_distribution_version }}
      Free disk space on /: {{ root_free_space_gb }} GB
    mode: '0644'
  delegate_to: localhost

```

```

hosts: clients
gather_facts: true

tasks:
  - name: create monitoring directory
    file:
      path: /etc/ansible/monitoring
      state: directory
      mode: '0755'
    delegate_to: localhost
    run_once: true

  - name: get free space in root partition
    set_fact:
      root_free_space_gb: >-
      {{
        (
          ansible_mounts
          | selectattr('mount', 'equalto', '/')
          | map(attribute='size_available')
          | first
          | float / 1024 / 1024 / 1024
        ) | round(2)
      }}

  - name: save info file to server
    copy:
      dest: "/etc/ansible/monitoring/{{ inventory_hostname }}_info.txt"
      content: |
        Hostname: {{ ansible_hostname }}
        IP: {{ ansible_default_ipv4.address }}
        OS: {{ ansible_distribution }} {{ ansible_distribution_version }}
        Free disk space on /: {{ root_free_space_gb }} GB
      mode: '0644'
    delegate_to: localhost

```

Рисунок 11 — Содержимое плейбука monitoring.yml

3.6 Запуск плейбука и результаты

Плейбук запускается командой:

```
ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/monitoring.yml
```

3.6.1 Проверка собранных данных

После выполнения плейбука в директории /etc/ansible/monitoring/ появляются два файла. Содержимое проверяется командой cat:

```
cat /etc/ansible/monitoring/desktop1_info.txt
cat /etc/ansible/monitoring/wordpress_info.txt
```

```

PLAY [collect info to server] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [wordpress]
ok: [desktop1]

TASK [create monitoring directory] *****
ok: [desktop1 -> localhost]

TASK [get free space in root partition] *****
ok: [desktop1]
ok: [wordpress]

TASK [save info file to server] *****
ok: [desktop1 -> localhost]
ok: [wordpress -> localhost]

PLAY RECAP *****
desktop1      : ok=4   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
0 ignored=0
wordpress    : ok=3   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
0 ignored=0

```

Рисунок 12 — Вывод выполнения плейбука — failed=0

```

Hostname: desktop1
IP: 192.168.29.10
OS: Ubuntu 20.04
Free disk space on /: 13.09 GB

```

Рисунок 13 — Данные мониторинга клиента desktop1

```

Hostname: wordpress
IP: 192.168.29.6
OS: Ubuntu 20.04
Free disk space on /: 4.95 GB

```

Рисунок 14 — Данные мониторинга клиента wordpress

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была развёрнута система автоматизации **Ansible** на базе уже настроенных виртуальных машин из лабораторных работ 5--8.

Выполненные задачи:

1. На клиентских ВМ `desktop1` и `wordpress` установлены `openssh-server` и `python3` — обязательные зависимости для работы `Ansible managed node`.
2. На `gateway` установлен `Ansible` через `pip3`, сгенерирован SSH-ключ `ed25519` без пароля.
3. Публичный ключ распространён на оба клиента с помощью `ssh-copy-id`, что обеспечило беспарольный доступ.
4. Созданы файлы `/etc/ansible/hosts` и `ansible.cfg`; связность подтверждена командой `ansible clients -m ping`.
5. Написан и запущен плейбук `monitoring.yml`, который собрал с каждого клиента: имя хоста, IP-адрес, версию ОС и объём свободного места на корневом разделе.
6. Результаты сохранены в файлах `/etc/ansible/monitoring/*_info.txt` на `control node`.

Использование `delegate_to: localhost` позволило записывать данные непосредственно на управляющий сервер без дополнительных сетевых протоколов. Агентless-архитектура `Ansible` подтвердила своё преимущество: клиентские ВМ потребовали минимальной настройки.